

Una Arquitectura Web Híbrida (Angular/Laravel/Capacitor) para la Modernización de la Gestión Documental Municipal: Un Caso de Estudio de Ciencia del Diseño en Bolivia

Cesar Ricardo Rocha Flores
Carrera Ingeniería de Sistemas
Universidad Adventista de Bolivia
Vinto, Bolivia
cesar.rocha@uab.edu.bo

Resumen

La gestión documental en la Dirección de Planificación y Urbanismo del Municipio de Cercado Oruro se basa en procesos manuales y desorganizados, lo que genera demoras, acumulación de archivos físicos y riesgo de extravío de documentos, afectando la trazabilidad y la transparencia para los ciudadanos. Esta problemática operacional motivó el desarrollo de un Sistema Web Híbrido para el Seguimiento y Gestión Documental, buscando modernizar la gestión pública y aportar al proceso de digitalización municipal. Se adoptó la metodología ágil SCRUM para el desarrollo, permitiendo entregas parciales y funcionales a través de *Sprints*, lo cual es apropiado para gestionar la incertidumbre de requisitos en entornos de gobierno. El sistema fue diseñado bajo una Arquitectura Web API desacoplada, comunicándose mediante servicios RESTful (API-Rest) y utilizando una pila tecnológica de código abierto que incluye Angular para el *frontend*, Laravel para el *backend*, y Capacitor para habilitar la funcionalidad móvil híbrida. El uso de estas tecnologías de código abierto minimiza los costos de licencias. El artefacto de *software* resultante cumple con los objetivos específicos establecidos, proveyendo módulos funcionales como la Gestión de Usuarios (OE1) y roles, el Registro de Trámites (OE2), el Seguimiento de Trámites Web (OE3) y el Módulo Móvil de Seguimiento (OE4), optimizando la comunicación y el control interno. El sistema garantiza la seguridad mediante el uso de tokens JWT y validación de acceso por rol. La solución es escalable, segura y adaptable al contexto, demostrando ser una alternativa viable y de bajo costo para el *e-government* en municipios con recursos limitados, a diferencia de las complejas plataformas ECM comerciales como Alfresco o DocuWare.

Abstract

Document management at the Directorate of Planning and Urban Development of the Municipality of Cercado Oruro is based on manual and disorganized processes, which leads to delays, the accumulation of physical files, and a high risk of document loss, negatively affecting traceability and transparency for citizens. This operational problem motivated the development of a Hybrid Web System for Document Tracking and Management, aimed at modernizing public administration and contributing to the municipal digitalization process. The agile SCRUM methodology was adopted for development, enabling partial and functional deliveries through Sprints, which is appropriate for managing uncertainty in requirements within government environments.

The system was designed under a decoupled Web API Architecture, communicating through RESTful services (REST API) and using an open-source technology stack that includes Angular for the frontend, Laravel for the backend, and Capacitor to enable hybrid mobile functionality. The use of these open-source technologies minimizes licensing costs.

The resulting software artifact meets the established specific objectives, providing functional modules such as User Management (OE1) and role assignment, Procedure Registration (OE2), Web-Based Procedure Tracking (OE3), and the Mobile Tracking Module (OE4), optimizing communication and internal control. The system ensures security through the use of JWT tokens and role-based access validation.

The solution is scalable, secure, and adaptable to the local context, demonstrating itself as a viable and low-cost alternative for e-government in municipalities with limited resources, in contrast to complex commercial ECM platforms such as Alfresco or DocuWare.

Palabras Clave

Arquitectura Web API, Ciencia del Diseño, E-government, Gestión Documental, Laravel, SCRUM, Sistemas Híbridos, Trazabilidad.

I. Introducción

La transformación digital (e-government) se ha consolidado como un factor estratégico crucial a nivel global para mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la administración de fondos públicos y la prestación de servicios a la ciudadanía. Específicamente, en el ámbito de la gestión pública y la adquisición (e-procurement), la digitalización es un motor fundamental de inversión y desarrollo. Sin embargo, la

implementación de soluciones de e-government en contextos municipales con recursos limitados presenta desafíos significativos, caracterizados a menudo por sistemas heredados, procesos manuales ineficaces y una resistencia organizacional al cambio.

El manejo de los procesos administrativos y la gestión documental en la Dirección de Planificación y Urbanismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado en Oruro se basa históricamente en procedimientos manuales y desorganizados. Esta dependencia operacional impide la trazabilidad efectiva, aumenta el riesgo de pérdida o extravío de documentos físicos y genera retrasos considerables en la atención de trámites, afectando directamente la productividad del personal y la satisfacción de los ciudadanos. Esta ineficiencia en la gestión de la información es la causa principal del problema, manifestándose en un uso ineficiente del tiempo y de los recursos institucionales.

Aunque existen robustas soluciones de gestión documental empresarial (ECM) como Alfresco Content Services y DocuWare, la adopción de estas plataformas suele estar asociada a altos costos de licencia, infraestructura compleja y requerimientos que superan la capacidad operativa y presupuestaria de las administraciones municipales en contextos de países en desarrollo. Por lo tanto, existe una brecha de conocimiento y una necesidad de ingeniería para diseñar y validar arquitecturas de *software* de bajo costo, escalables y adaptadas al contexto específico del gobierno municipal, que al mismo tiempo permitan la gestión documental y el seguimiento ciudadano en línea.

Este trabajo aborda la problemática mencionada mediante el diseño, desarrollo y validación de un Sistema Web Híbrido de Seguimiento y Gestión Documental para el Municipio de Cercado Oruro. Se propone una arquitectura Web API desacoplada, empleando una pila tecnológica moderna de código abierto (TypeScript, Angular, Capacitor y Laravel/PostgreSQL o .NET Core/SQL Server/MySQL), y desarrollando el artefacto mediante la metodología ágil SCRUM. El Aporte de Investigación de este trabajo radica en la validación empírica y arquitectónica de un enfoque que maximiza la mantenibilidad y la accesibilidad (web y móvil) para resolver los problemas de transparencia y eficiencia en un entorno de *e-government* latinoamericano con recursos limitados.

La estructura del artículo se organiza de la siguiente manera: La sección de Métodos describe el enfoque de Ciencia del Diseño (DSR) adoptado y justifica la arquitectura y la metodología SCRUM. La sección de Resultados presenta el artefacto de *software* construido, incluyendo la arquitectura, el modelo de datos y las métricas de validación funcional. Finalmente, la Discusión interpreta el impacto del sistema sobre la problemática identificada y el Conclusiones resume los logros alcanzados respecto a

los objetivos planteados.

II. Método

La sección de Método describe las fases desarrolladas para construir la solución de *software* propuesta, justificando las elecciones metodológicas y arquitectónicas con el fin de aportar al conocimiento y resolver la problemática de gestión documental municipal.

A. Paradigma de Investigación y Diseño

Este proyecto se concibe bajo el enfoque de Investigación en Ciencias del Diseño (*Design Science Research*, DSR), un paradigma apropiado para la Ingeniería de Sistemas cuyo objetivo es la creación y validación de un artefacto (el sistema web híbrido) (ineficiencia manual) en una contribución sobre la viabilidad y eficacia de una arquitectura desacoplada para el contexto municipal boliviano. El artefacto resultante es la prueba que valida este argumento de I+D.

El trabajo aborda el problema bajo el Enfoque Causal Determinista (ECD), donde el problema se formula como una relación clara de Causa – Término de Relación – Efecto. La causa identificada es la *dependencia de procesos manuales y desorganizados* en la Dirección de Planificación y Urbanismo, que tiene como efecto los *retrasos en la atención* y el *riesgo de pérdida de información*. El objetivo metodológico fue desarrollar un sistema digital para eliminar dicha causa.

B. Obtención de Requisitos y Metodología de Desarrollo Ágil

La fase inicial de investigación incluyó el análisis del Modelo de Negocio Actual y la definición del Modelo de Negocio Alternativo. La obtención de requisitos se llevó a cabo mediante técnicas de levantamiento de información (observación, entrevistas), las cuales se consolidaron en un Backlog de requerimientos detallado en Historias de Usuario (HU). El cumplimiento de estas historias se vinculó directamente a los Objetivos Específicos (OE) del proyecto (e.g., OE1: Gestión de Usuarios, OE2: Registro de Trámites).

El marco de trabajo adoptado fue SCRUM, una metodología ágil justificada por su alta adaptabilidad ante la incertidumbre y la potencial evolución de los requisitos institucionales en un entorno de gobierno.

1. Proceso Iterativo: El desarrollo se planificó en cinco *Sprints* de corta duración. SCRUM facilitó entregas parciales y funcionales, permitiendo la

retroalimentación continua de los actores involucrados (Administrador, Técnico, Secretaria).

2. Rigor y Seguridad: El cumplimiento de cada *Sprint* incluyó un Plan de Seguridad (ISO/IEC 25000). Por ejemplo, el *Sprint 1* se centró en la implementación de la confidencialidad y autenticación, incluyendo el cifrado de contraseñas (bcrypt) y el uso de Tokens JWT. Los *Sprints* subsiguientes aseguraron la integridad (mediante *logs* de auditoría) y la disponibilidad (con *backups* iniciales e incrementales).

C. Diseño Arquitectónico y Pila Tecnológica

El artefacto de *software* fue diseñado bajo una Arquitectura Web API desacoplada. Esta decisión de diseño se justifica por su capacidad para ofrecer escalabilidad, interoperabilidad y una integración más sencilla con futuros sistemas municipales. Esta arquitectura permite abordar problemas comunes en proyectos de *e-government*, como la integración de soluciones aisladas.

1. Estructura Cliente-Servidor: La arquitectura separa rigurosamente los componentes:
 - Cliente (Front-end): Incluye las interfaces de usuario. Desarrollado con el *framework* Angular (utilizando TypeScript) para construir Aplicaciones de Una Sola Página (SPA) interactivas y responsivas.
 - Capa Híbrida Móvil: Para cumplir con el objetivo de seguimiento ciudadano (OE4), se utilizó la plataforma Capacitor. Esta elección permite habilitar una funcionalidad móvil híbrida, maximizando la reutilización del código del *front-end* en dispositivos Android e iOS, lo que representa una solución de bajo costo y adaptada al contexto de recursos limitados.
 - Web API (Back-end): Actúa como el núcleo de la lógica de negocio, gestionando las peticiones HTTP (GET, POST, etc.). Se desarrolló con .NET Core Web API, garantizando la seguridad mediante tokens JWT para autenticación y autorización por roles.
2. Capa de Persistencia: La infraestructura de datos se implementó utilizando SQL Server para el almacenamiento de entidades críticas (usuarios, trámites, notificaciones, historial). El acceso a la base de datos se maneja a través de Entity Framework Core, simplificando el mapeo objeto-relacional y optimizando la mantenibilidad del código. Aunque otras tecnologías (Laravel/PostgreSQL/MySQL) fueron consideradas en las justificaciones preliminares, el *stack* de .NET Core/SQL Server fue el elegido para el diseño de arquitectura y la implementación de los *Sprints*.

D. Implementación Funcional

La implementación se organizó por módulos, mapeados a los objetivos específicos:

- Gestión de Usuarios (OE1): Implementación de CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de usuarios con asignación dinámica de roles y control de acceso diferenciado (Administrador, Técnico, Secretaria).
- Registro de Trámites (OE2): Permite el registro y la actualización de trámites, incluyendo datos básicos y la vinculación con el técnico responsable. Se implementó la validación de duplicidad por hoja de ruta.
- Seguimiento de Trámites (OE3 y OE4): Implementa la trazabilidad completa del trámite, incluyendo la vista del historial de acciones y el estado actual. Esto se logra mediante la integración del cliente web y el Módulo Móvil Híbrido (OE4), que ofrece seguimiento en tiempo real y notificaciones internas.

El proceso de validación final (sección de Resultados) consideró pruebas funcionales (con Postman) y la evaluación del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el plan de *Sprints*.

III. Resultados

El producto final de esta investigación de Ingeniería de Sistemas es el ****Sistema Web Híbrido** para el Seguimiento y desarrollado en cinco *Sprints*, cubriendo la implementación de todos los módulos funcionales y el aseguramiento del plan de seguridad.

A. Arquitectura del Sistema Implementado

El sistema se basa en Componentes Principales: * Cliente (Front-end): Desarrollado con el *framework* Angular y Tailwind CSS, responsable de las interfaces de usuario interactivas y responsivas [56 iOS**. * Web API (Back-end): Actúa como el núcleo de la lógica de negocio. Se desarrolló utilizando .NET Core Web API y gestiona las solicitudes HTTP, historial. El sistema utiliza SQL Server para la base de datos, con acceso mediante Entity Framework Core, lo que optimiza el mapeo objeto-relacional y la mantenibilidad del código. No obstante, el diseño del modelo relacional final presentado incluye entidades como *usuarios*, *roles*, *tramites* y *notificaciones*.

2. Modelos de Diseño:

- El Diagrama de Clases (UML) muestra la interconexión entre las clases

principales del sistema. Se ilustran las clases *Usuario*, *Tramite*, *TramiteEtapa* y *Notificacion*, con las funcionalidades asociadas (ej. `crearTramite()`, `enviarNotificacion()`).

- El Modelo de Base de Datos ilustra la estructura de almacenamiento de datos, con tablas que incluyen `usuarios`, `roles`, `tramites` y `tramite_etapas`, crucial para almacenar el historial de las acciones realizadas en los trámites.

B. Implementación Funcional (Módulos)

La implementación se realizó a través de *sprints* que resultaron en la entrega de módulos funcionales que cumplen con los objetivos específicos.

1. Módulo de Gestión de Usuarios y Roles (OE1):

- Este módulo fue desarrollado en el Sprint 1 (parcialmente) y el Sprint 2 (completado), en cumplimiento del OE1.
- Se implementó la autenticación y control de acceso por roles (*H1*), permitiendo la gestión (CRUD) de usuarios con datos como nombre, apellido, correo y roles.
- La implementación de seguridad en este módulo cumplió con los requisitos de Confidencialidad y Autenticación del plan de seguridad, incluyendo el cifrado de contraseñas (bcrypt) y el uso de Tokens JWT.

2. Módulo de Registro de Trámites (OE2):

- El módulo de registro de trámites fue un entregable clave en el Sprint 2.
- Permite el CRUD de trámites (*H4*), con la capacidad de vincular el trámite con los usuarios y almacenar datos básicos, como la *Hoja de Ruta*, *Referencia* y *Fecha de Ingreso*.
- Como parte de la validación de Integridad, se implementó la verificación de duplicidad por hoja de ruta (*H5*).

3. Módulos de Seguimiento Web y Móvil (OE3 y OE4):

- El Módulo de Seguimiento de Trámites Web (OE3) fue desarrollado en el Sprint 3. Este módulo provee la trazabilidad necesaria, mostrando el estado actual del trámite y una línea de tiempo interactiva con el historial de acciones (*H6*, *H7*).
- El Módulo Móvil (OE4) fue desarrollado en el Sprint 4. Este módulo se implementó como una aplicación móvil híbrida utilizando Capacitor, permitiendo a los usuarios iniciar sesión (*H9*) y visualizar el seguimiento

de sus trámites desde el celular (*H10*).

- Ambos módulos (OE3 y OE4) incorporan un sistema de alertas y notificaciones automáticas sobre los cambios de estado (*H8* y *H11*), garantizando la Disponibilidad y Trazabilidad.

C. Validación y Aseguramiento de la Calidad

La validación del sistema se centró en la verificación del cumplimiento de los requisitos funcionales y de calidad, de acuerdo con el Plan de Seguridad (ISO/IEC 25000) integrado en cada *Sprint*.

1. Validación de Seguridad e Integridad:

- Se realizaron pruebas unitarias básicas y test funcionales con Postman.
- El Sprint 1 garantizó la Confidencialidad y Autenticación mediante el uso de cifrado de contraseñas con bcrypt y el empleo de JWT Tokens.
- El Sprint 2 se enfocó en la Integridad y Autorización, implementando la auditoría de acciones (logs) y la validación de duplicados en la base de datos, además de asegurar el *backup* inicial.

2. Validación Operacional y Despliegue:

- El sistema demostró Factibilidad Operativa al permitir a los usuarios consultar el avance de sus trámites desde una interfaz web accesible. La funcionalidad final fue lograda en el Sprint 5, que culminó con la integración total de módulos, pruebas de rendimiento y carga (aunque no se especifican valores cuantitativos exactos) y la generación de la documentación técnica y el manual de usuario, listo para despliegue.

3. Resultados de la Arquitectura: La implementación demostró la viabilidad de la arquitectura Web API desacoplada, ya que los módulos se integraron correctamente, permitiendo que el cliente web (Angular) y el cliente móvil (Capacitor) se comunicaran eficientemente con la lógica de negocio.

Como resultado, la plataforma desarrollada facilita la gestión de usuarios, el registro y seguimiento de trámites, y la generación de reportes internos, logrando la digitalización de los procesos administrativos y aportando a la modernización del municipio.

IV. Discusión

La sección de Discusión tiene como objetivo central la interpretación y valoración del artefacto construido (el Sistema Web Híbrido de Seguimiento y Gestión Documental) respecto a la problemática operativa identificada, enfatizando las consecuencias y el Aporte de Investigación del trabajo.

A. Interpretación del Impacto y Validación Operativa

Los resultados presentados confirman el cumplimiento de los Objetivos Específicos (OE1 a OE4) y la viabilidad técnica del sistema propuesto. El sistema ofrece una alternativa tecnológica directa a la dependencia de procesos manuales y desorganizados en la Dirección de Planificación y Urbanismo, la causa raíz de las ineficiencias operacionales.

1. Impacto en la Productividad y Eficiencia: El principal efecto del sistema es la optimización de recursos y el uso eficiente del tiempo institucional, mitigando los retrasos en la atención y el riesgo de pérdida de documentos. La implementación de módulos de registro y seguimiento garantiza la trazabilidad de los trámites, un aspecto crucial para la gestión pública moderna.
2. Impacto Social y Transparencia: La provisión de una interfaz web y móvil para la consulta remota del estado de los trámites (OE3, OE4) aborda la justificación social. Esto reduce los desplazamientos innecesarios de los usuarios, lo que se traduce en un beneficio económico para ellos, además de fortalecer la transparencia institucional, un factor clave del *e-government*.
3. Validación Arquitectónica y Metodológica: El uso de SCRUM como marco de desarrollo demostró ser fundamental, ya que permitió entregas parciales y funcionales en *Sprints*, lo cual es apropiado para gestionar la incertidumbre y los requisitos evolutivos típicos de proyectos de *e-government*. La validación de este enfoque metodológico en el contexto municipal boliviano es un aspecto clave del Aporte de I+D.

B. Contribución Arquitectónica y Contraste con el Estado del Arte

La Arquitectura Web API desacoplada elegida (Angular como *frontend*, .NET Core como *backend* y Capacitor como capa híbrida) es la base del Aporte Científico del proyecto. Esta decisión se interpreta como una solución escalable, segura y adaptable:

1. Alternativa Adaptada: El análisis de antecedentes académicos identificó plataformas de gestión documental empresarial (ECM) robustas como Alfresco Content Services o DocuWare. Sin embargo, estas soluciones suelen asociarse a altos costos de licencia y complejidad de infraestructura. El sistema desarrollado, al utilizar tecnologías de código abierto y una arquitectura API-Rest que promueve la reutilización de código (gracias a Capacitor), demuestra ser una alternativa viable y de bajo costo para la modernización del *e-government* en municipios con recursos limitados.
2. Interoperabilidad y Escalabilidad: El diseño desacoplado facilita la

interoperabilidad (mediante servicios RESTful) y la integración más sencilla con otros sistemas municipales en el futuro. Esto es crucial, ya que la integración y la interoperabilidad son desafíos documentados en las soluciones de *e-government* aisladas. La arquitectura diseñada proporciona la base para la continuidad del servicio y la eficiencia en la gestión documental.

C. Limitaciones y Trabajo Futuro

A pesar de los resultados positivos, es importante señalar las limitaciones identificadas en la fase de concepción y desarrollo, según lo detallado en los límites del proyecto:

1. Alcance Funcional Limitado: El módulo de registro de trámites solo cubre los procesos internos de la Dirección de Planificación y Urbanismo, sin cubrir otras dependencias. Tampoco se contempla la gestión de permisos avanzados por departamento ni auditorías de seguridad a nivel de red.
2. Dependencia de la Conexión y Ausencia de Integración Externa: La aplicación móvil funcionará únicamente con conexión a internet (no tendrá modo *offline*) y el módulo de gestión de usuarios no incluyó integración con sistemas externos de autenticación (como Google o Microsoft).
3. Digitalización Incompleta: No se implementó el registro automático mediante escaneo de documentos físicos. La investigación futura podría incluir la integración de tecnologías de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) o sistemas híbridos de Pytesseract y *Natural Language Processing* (NLP) para automatizar la extracción de datos de documentos físicos, un desafío conocido en los sistemas de gestión documental inteligente (IDMS).

Estas limitaciones definen las necesidades futuras de investigación. El trabajo futuro debe centrarse en la expansión del alcance geográfico y funcional (integración con otras dependencias municipales), así como en el desarrollo de capacidades avanzadas, como el escaneo inteligente de documentos y la integración de análisis estadísticos complejos.

V. Conclusiones

Este trabajo tuvo como Objetivo General el desarrollo de un Sistema Web Híbrido para el Seguimiento y Gestión Documental para la Dirección de Planificación y Urbanismo del Municipio de Cercado Oruro. Los resultados de la implementación confirman que este objetivo principal ha sido cumplido mediante la entrega de un sistema funcional validado, que resuelve el problema central de la dependencia de procesos manuales y desorganizados.

Los logros específicos del proyecto son:

1. Validación de la Arquitectura Híbrida y Desacoplada (Aporte Técnico): Se confirma la viabilidad y la eficacia de la Arquitectura Web API desacoplada (utilizando Angular, .NET Core/Laravel y Capacitor) como una innovación tecnológica adecuada para el contexto municipal. Este diseño optimiza la mantenibilidad y la escalabilidad del sistema, sentando las bases para futuras integraciones con otras dependencias municipales.
2. Cumplimiento de Objetivos Específicos: El desarrollo mediante la metodología ágil SCRUM permitió la entrega exitosa de los cuatro objetivos específicos del proyecto en *Sprints* funcionales:
 - Se desarrolló el Módulo de Gestión de Usuarios y Roles (OE1), implementando la autenticación segura mediante cifrado de contraseñas (bcrypt) y Tokens JWT, y garantizando el control de acceso diferenciado.
 - Se implementó el Módulo de Registro de Trámites (OE2), que centraliza la ingesta de documentos y garantiza la integridad de la información mediante la validación de duplicidad por hoja de ruta.
 - Se habilitó el Módulo de Seguimiento de Trámites Web (OE3), proporcionando la trazabilidad completa, el historial de acciones y el estado actual del trámite.
 - Se desplegó el Módulo Móvil Híbrido (OE4) a través de Capacitor, facilitando el seguimiento en tiempo real y la recepción de notificaciones automáticas sobre los cambios de estado.
3. Aporte Científico Contextual (Solución Costo-Efectiva): El sistema representa una alternativa de bajo costo y adaptada para la modernización del *e-government* en regiones con recursos limitados. A diferencia de las plataformas ECM comerciales como Alfresco o DocuWare, que implican altos costos de licenciamiento y complejidad de infraestructura, este enfoque de código abierto y arquitectura ligera demuestra ser una solución escalable, segura y adaptable a las necesidades operacionales y presupuestarias del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado.

En última instancia, el proyecto demostró que la aplicación de metodologías ágiles junto con arquitecturas web desacopladas y tecnologías de código abierto constituye un modelo viable para superar los desafíos de eficiencia y transparencia en la gestión documental del sector público, logrando la digitalización necesaria para un servicio al ciudadano más rápido y confiable.

Referencias Bibliográficas

B. G. Lojonon and R. Alfred, "Factors Influencing Digital Adoption of Data and Information Management Methods in the Public Sector," *International Journal of Electronic Government Research*, vol. 21, no. 1, 2025. (Aborda los desafíos de adopción de EDMS en el sector público),.

R. Gacitúa, H. Astudillo, B. Hitpass, M. Osorio-Sanabria, and C. Taramasco, "Recent Models for Collaborative E-Government Processes: A Survey," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 7617–7635, Jan. 2021. (Proporciona contexto sobre la colaboración, interoperabilidad y modelos de *e-government*),.

R. Heeks, "Information systems and developing countries: Failure, success, and local improvisations," *The Information Society*, vol. 18, no. 2, pp. 101–112, Mar. 2002. (Fundamental para contextualizar los desafíos de sistemas de información en países en desarrollo, donde se ubica Bolivia),.

M. Rebuglio, P. E. De Magistris, A. Carlin, and A. De Marco, "Implementing EDRMS in public procurement: a retrofit approach," *Procedia Computer Science*, vol. 239, pp. 541–546, 2024. (Discute la implementación de sistemas de gestión documental y la dificultad de encontrar soluciones comerciales listas para usar, alineándose con la discusión del proyecto),.

L. Siciliani, V. Taccardi, P. Basile, M. Di Ciano, and P. Lops, "AI-based decision support system for public procurement," *Information Systems*, vol. 119, 2023, Art. no. 102284. (Proporciona contexto sobre el uso de sistemas para mejorar la eficiencia y la transparencia en la inversión de fondos públicos, relevante para la justificación del *e-government*),.

M. Pandey, M. Arora, S. Arora, C. Goyal, V. K. Gera, and H. Yadav, "AI-based Integrated Approach for the Development of Intelligent Document Management System (IDMS)," *Procedia Computer Science*, vol. 230, pp. 725–736, 2023. (Aborda los sistemas de gestión documental inteligente (IDMS) y la combinación de tecnologías como OCR y NLP, relevante para el contexto de la digitalización de documentos, mencionada como trabajo futuro),.

M. D. Lytras and A. C. Șerban, "E-Government Insights to Smart Cities Research: European Union (EU) Study and the Role of Regulations," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 55291–55307, Mar. 2020. (Define el contexto del *e-government* y su impacto en la modernización de la gestión pública),.

G. Lee and Y. H. Kwak, "Open government implementation model: A stage model for achieving increased public engagement," in *Proc. 12th Annu. Int. Digit. Government Res. Conf. Digit. Government Innov. Challenging Times*, 2011, pp. 254–261. (Proporciona un marco para la implementación de gobierno abierto, esencial para la justificación de *transparencia* del proyecto).

M. L. Sbodio, C. Moulin, N. Benamou, and J.-P. Barthès, "Toward an e-government semantic platform," in *Semantic Technologies for E-Government*. Springer, Jan. 2009, pp. 209–234. (Discute ontologías para *e-government* y el intercambio de información).

R. Helali, I. Achour, L. L. Jilani, and H. B. Ghezala, "A study of e-government architectures," in *E-Technologies: Transformation in a Connected World*. Springer, Berlin, Germany, 2011, pp. 158–172. (Relevante para la justificación de la Arquitectura Web API desacoplada).

B. Kitchenham and S. Charters, "Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering," *Keele University Technical Report EBSE-2007-01*, 2007. (Referencia metodológica general de Ingeniería de Software que respalda el rigor de la metodología SCRUM). I. Pappel, T. Gelashvili,